

AULA 9

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO (parte 1)

2

A) da Moda (**Moda é o valor mais frequente de uma série**)

- Não depender dos extremos de uma série. ✓
- Se somarmos ou subtraírmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a moda ficará somada ou subtraída por essa constante. ✓
- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a moda ficará multiplicada ou dividida por essa constante. ✓

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$X = \left\{ \underbrace{1000}_{100}, \underbrace{1000}_{100}, \underbrace{1000}_{100}, \underbrace{1000}_{100}, \underbrace{2000}_{200}, \underbrace{3000}_{+300} \right\} \quad \hat{X} = 1000 \quad 10\%$$

$$Y = X \cdot 1,1 \quad \left\{ \underline{1100}, \underline{1100}, \underline{1100}, \underline{1100}, \underline{2200}, \underline{3300} \right\}$$

$$\hat{Y} = 1100$$

4

B) da Mediana (Mediana é o valor que ocupa a posição central num rol)

- Não depende dos extremos de uma série. ✓
- Se somarmos ou subtrairmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a mediana ficará somada ou subtraída por essa constante. ✓
- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a mediana ficará multiplicada ou dividida por essa constante. ✓

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$x = \{ 2, 2, 2, \textcircled{3}, 4, 5, 6 \}$$

$$\tilde{x} = 3 //$$

$$y = x + 10$$

$$\hat{y} = 3 + 10 = 13$$

$$y = \{ 12, 12, 12, \textcircled{13}, 14, 15, 16 \}$$

6

C) das Médias (Média é o valor mais representativo de uma série)

- Depende dos extremos de uma série.
- Se somarmos ou subtraímos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a média aritmética ficará somada ou subtraída por essa constante.
- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a média aritmética ficará multiplicada ou dividida por essa constante.

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$X = \{ 2, 3, 4 \}$$

$$\bar{X} = 3$$

$$Y = X + 20$$

$$Y = \{ 22, 23, 24 \}$$

$$\bar{Y} = 3 + 20 = 23$$

8

- Média Geométrica usada em situações onde os elementos de uma série formam uma PG.
- Média Harmônica usada em situações onde os elementos de uma série são inversamente proporcionais.
- Média Aritmética usada nas demais situações.
- $\bar{x} \geq \bar{g} \geq \bar{h}$ $(2,2,2) \quad \bar{x}=2 \quad \bar{g}=2 \quad \bar{h}=2$
- Valores próximos entre os elementos de uma série geram os valores das três médias próximos e valores afastados geram os valores das três médias afastados. ✓

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$(1, 2, 4)$

$$\bar{x} = \frac{1+2+4}{3} = \frac{7}{3} = 2,33...$$

$$\bar{g} = \sqrt[3]{1 \cdot 2 \cdot 4} = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$\bar{h} = \frac{3}{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = \frac{3}{\frac{4+2+1}{4}} = \frac{3 \cdot 4}{7} = \frac{12}{7} \approx 1,7$$

$(10, 100, 1000)$

$$\bar{x} = \frac{10+100+1000}{3} = \frac{1110}{3} = 370$$

$$\bar{g} = \sqrt[3]{10 \cdot 100 \cdot 1000} = \sqrt[3]{10^6} = 10^2$$
$$\bar{g} = 100$$

$$\bar{h} = \frac{3}{\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000}} = \frac{3}{\frac{100+10+1}{1000}} = \frac{3 \cdot 1000}{111} = \frac{3000}{111} \approx 27,03$$

10

- A soma algébrica dos desvios tomados em relação à média aritmética é igual a zero.
- A soma dos quadrados dos desvios tomados em relação à média aritmética é um mínimo.

$$d = X_i - \bar{X}$$

$$d = X_i - K$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4, 6, 7, 8, 10

$d = X_i - 7$	$d = X_i - 4$	d^2	d'^2
4 - 7 = -3	4 - 4 = 0	9	0
6 - 7 = -1	6 - 4 = 2	1	4
7 - 7 = 0	7 - 4 = 3	0	9
8 - 7 = 1	8 - 4 = 4	1	16
10 - 7 = 3	10 - 4 = 6	9	36
0	15	20	65

$$\bar{X} = \frac{4+6+7+8+10}{5}$$
$$\bar{X} = \frac{35}{5} = 7$$

12

Válido para todas as medidas de posição (Tendência central)

- Todas medidas de posição apresentam a mesma unidade das variáveis a que elas se referem

$$\bar{X} = 3 \text{ metros}$$

$$\hat{X} = 7 \text{ Km}$$

l

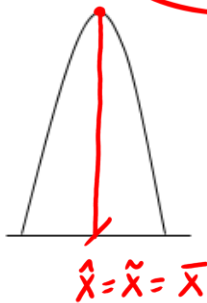


13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Válido para todas as medidas de posição

- Gráficos Unimodais



Curva Simétrica

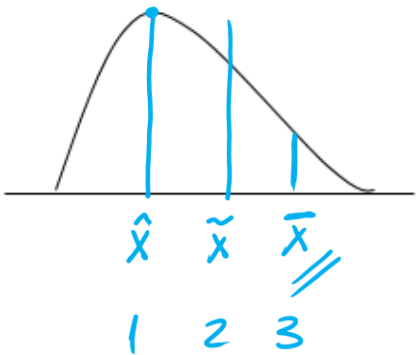
$$\bar{X} = \tilde{X} = \hat{X}$$

14

Válido para todas as medidas de posição

- Gráficos Unimodais

Curva Assimétrica à direita (assimétrica positiva)



✓ ✓ ✓
 $\bar{x} > \tilde{x} > \hat{x}$

15

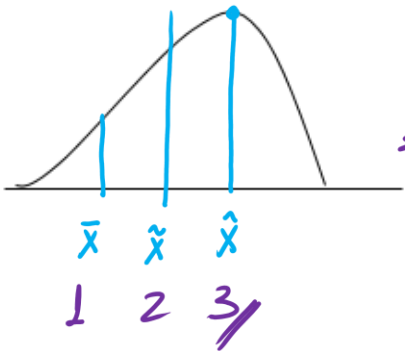
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Válido para todas as medidas de posição

- Gráficos Unimodais



Curva Assimétrica à esquerda (assimétrica negativa)



✓ ✓ ✓
 $\hat{x} > \tilde{x} > \bar{x}$

16

PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO

(exercícios de fixação)

(parte 2)

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

A tabela apresenta a distribuição de frequências das notas em uma prova de estatística aplicada em três turmas de 100 alunos cada. Utilize- a para responder a próxima questão.

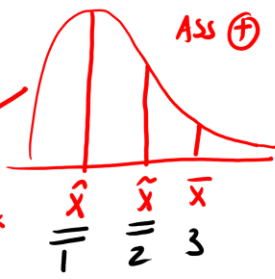
$\hat{x}$ e $\tilde{x}$ →

Classes de notas	Frequências das notas na prova de Estatística		
	Turma 1	Turma 2	Turma 3
0 — 2	20	10	5
2 — 4	40	15	10
4 — 6	30	50	70
6 — 8	6	15	10
8 — 10	4	10	5
Total	100	100	100

$\bar{x}_2 = \bar{x}_3 = 5$
 $\tilde{x}_2 = \tilde{x}_3 = 5$
 $\hat{x}_2 = \hat{x}_3 = 5$

1. Assinale a afirmação correta

- A) moda (turma 2) $\neq$ moda (turma 3). $\times$
- B) média (turma 1) $\neq$ média (turma 2). $\times$
- $\times$ C) mediana (turma 1) $<$ mediana (turma 2). $\times$
- D) média (turma 2) $\neq$ média (turma 3). $\times$
- E) mediana (turma 2) $\neq$ mediana (turma 3). $\times$



18

A tabela apresenta a distribuição de frequências das notas em uma prova de estatística aplicada em três turmas de 100 alunos cada. Utilize- a para responder a próxima questão.

Classes de notas	Frequências das notas na prova de Estatística		
	Turma 1	Turma 2	Turma 3
0 — 2	20	10	5
2 — 4	40	15	10
4 — 6	30	50	70
6 — 8	6	15	10
8 — 10	4	10	5
Total	100	100	100

2. A distribuição de notas é simétrica em relação a média aritmética

- ☒ A) nas turmas 2 e 3.
- ☐ B) nas turmas 1 e 2.
- ☐ C) nas turmas 1 e 3.
- ☐ D) somente na turma 1.
- ☐ E) nas três turmas.

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Dados os conjuntos $A = \{ 100, 101, 102, 103, 104, 105 \}$ e $B = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$, podemos afirmar que:

- ☐ A) a media de A é igual à de B multiplicada por 100.
- ☐ B) a media de A é igual à de B.
- ☐ C) a media de A é igual à de B dividida por 100.
- ☒ D) a media de A é igual à de B mais a constante 100.
- ☐ E) a media de A é igual à de B menos a constante 100.

$\bar{x}_B = 2,5$

$\bar{x}_A = 102,5$

$$\begin{matrix} 100 & 101 & 102 & 103 \\ +100 & +100 & +100 & +100 \\ \hline 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix}$$

20

Para responder a questão 4, leia o enunciado abaixo.

Em certa empresa, o salário médio era de \$ 90.000,00 e o desvio-padrão dos salários era de \$ 10.000,00. Todos os salários receberam um aumento de 10%.

4. O salário médio passou a ser de:

- A) \$ 90.000,00.
- B) \$ 91.000,00.
- C) \$ 95.000,00.
- ☒ D) \$ 99.000,00.
- E) \$ 100.000,00.

$90000 \times 1,1 = 99000$

↓

FATOR $\left\{ \begin{array}{l} 100\% + \%A \\ 100\% - \%R \end{array} \right.$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Marque a assertiva correta:

- A) O intervalo de classe que contem a moda é o de maior frequência relativa acumulada (crescentemente).
- B) A frequência acumulada denominada "abaixo de" resulta da soma das frequências simples em ordem decrescente.
- ☒ C) Em uma distribuição de frequência, existe uma frequência relativa acumulada unitária, ou no primeiro, ou no último intervalo de classe. ✓
- D) O intervalo de classe que contem a mediana é o de maior frequência absoluta simples.
- E) Os intervalos de classe de uma distribuição de frequência tem o ponto médio equidistante dos limites inferior e superior de cada classe e sua amplitude ou é constante ou guarda uma relação de multiplicidade com a frequência absoluta simples da mesma classe.

SIMPLES

CRESCENTE

MODA

1 = 100%

22

6. Assinale a opção correta

- A) A ~~media~~ harmônica é a media geométrica dos inversos das determinações da variável. ~~X~~
- B) A media aritmética ~~não~~ ^{MA} é influenciada pelos valores extremos da distribuição. ~~X~~
- C) A moda e a mediana são influenciadas pelos valores extremos da distribuição. ~~X~~
- ~~D~~ A moda, a mediana e a media aritmética são expressas na mesma unidade de medida da variável a que se referem. ✓
- e) A ~~moda~~ é uma medida de posição que permite dividir a distribuição em duas partes de igual frequência.

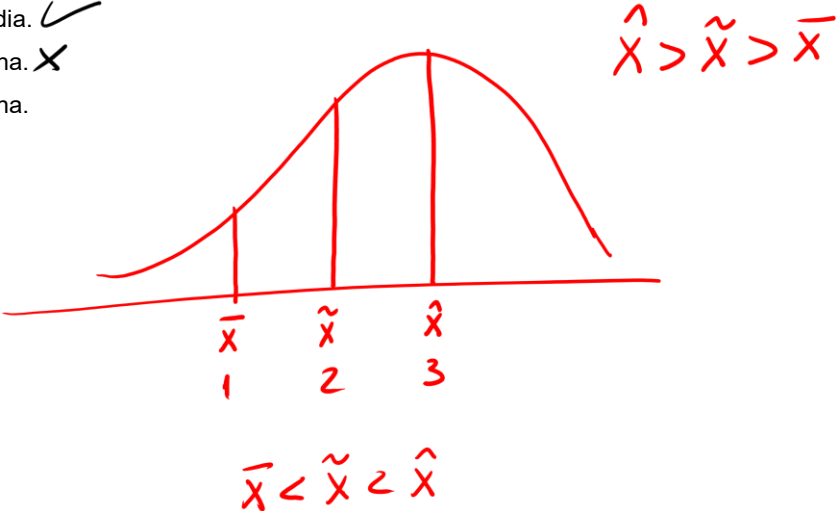
MODIANA

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Assinale a alternativa incorreta sobre uma distribuição de frequência assimétrica à esquerda.

- A) média < moda. ✓
- B) mediana > média. ✓
- ~~C) moda > mediana. X~~
- D) moda > mediana.

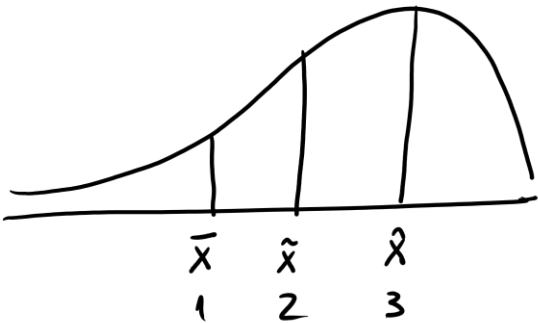


24

8. Em uma distribuição de frequência assimétricas negativa temos:

- A) $\bar{x} < \hat{x} < \tilde{x}$
- B) $\tilde{x} < \bar{x} < \hat{x}$
- ~~C) $\bar{x} < \tilde{x} < \hat{x}$~~ ✓
- D) $\bar{x} = \hat{x} = \tilde{x}$

$\hat{x} > \tilde{x} > \bar{x}$



$\bar{x} < \tilde{x} < \hat{x}$ ✓

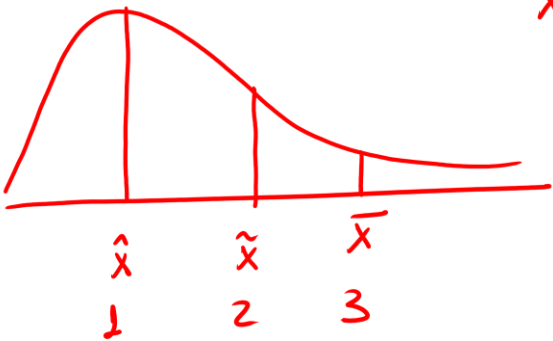
25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Em uma distribuição de frequência assimétrica positiva, temos:

- A) $\bar{x} = \tilde{x} = \hat{x}$
- ~~B) $\bar{x} > \tilde{x} > \hat{x}$~~
- C) $\tilde{x} < \bar{x} = \hat{x}$
- D) $\tilde{x} < \hat{x} > \bar{x}$

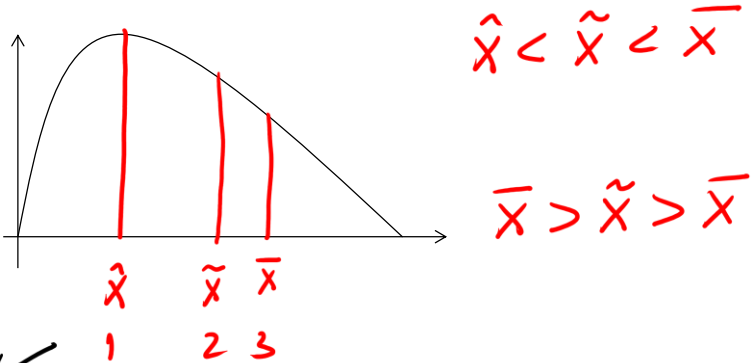
$\bar{x} > \tilde{x} > \hat{x}$



$\hat{x} < \tilde{x} < \bar{x}$

26

10. Analisando-se corretamente a figura abaixo, conclui-se que em uma distribuição de frequência deste tipo:

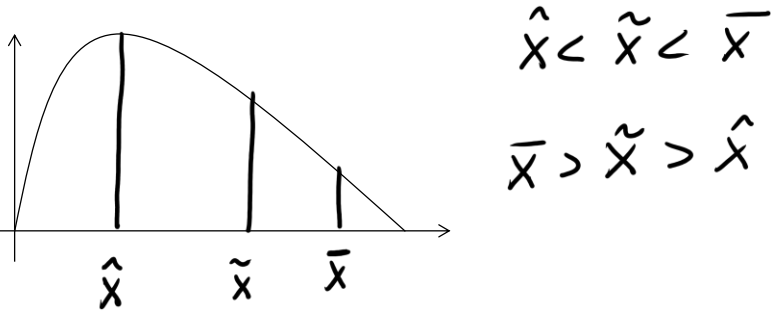


- A) a moda é maior que a mediana. ~~X~~
- B) a mediana é maior que a moda. ✓
- C) a mediana é maior que a média.
- D) a média é menor que a moda.
- E) média, moda e mediana são iguais.

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. Considere a variável aleatória x, cuja função de densidade tem gráfico:



- A) média = moda. ~~X~~
- B) média > moda. ✓
- C) moda > mediana.
- D) a assimetria é ~~positiva~~ a.
- E) a assimetria é nula. = simétrica

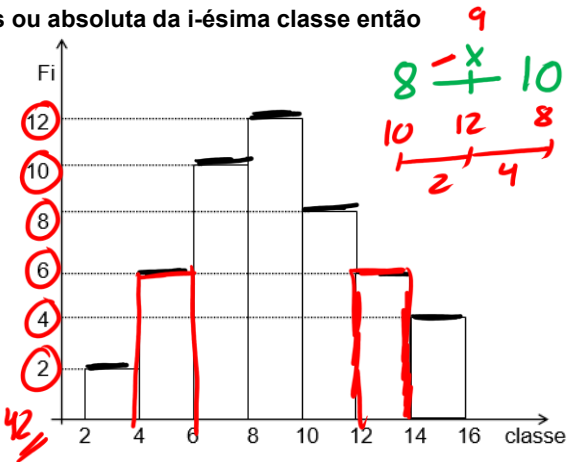
28

12. Dado o gráfico abaixo, onde f é a frequência simples ou absoluta da i -ésima classe então

- A) A moda se encontra na 4ª classe e é igual a 8.
- B) O número de observações é igual a 42.
- C) Como a distribuição é assimétrica, moda é igual média e é igual a mediana.
- D) A frequência acumulada crescente da 3ª classe é 20.

$\Sigma f = 48$.

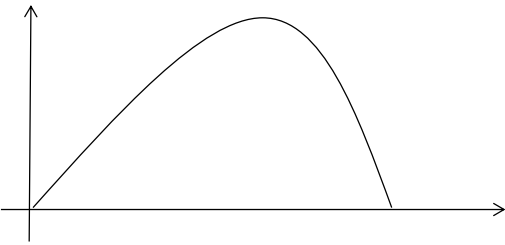
CLASSE	f	F
2 - 4	2	2
4 - 6	6	8
6 - 8	10	18
8 - 10	12	
10 - 12	8	
12 - 14	6	
14 - 16	4	
	48	



29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

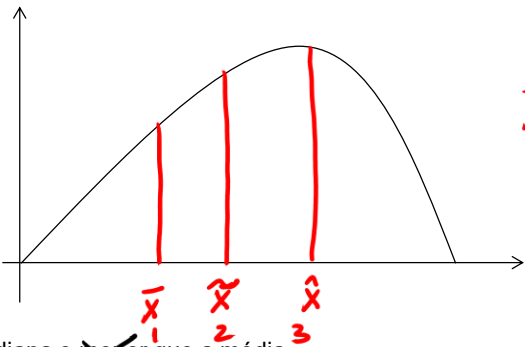
13. A figura a seguir representa uma distribuição de variável contínua



- A) simétrica positiva.
- B) assimétrica negativa.
- C) assimétrica positiva.
- D) simétrica à esquerda.
- E) assimétrica isomérica.

30

14. A figura a seguir representa uma distribuição de variável contínua



$\hat{x} > \tilde{x} > \bar{x}$
 $\bar{x} < \tilde{x} < \hat{x}$

- A) a moda é maior do que a mediana e maior que a média. ~~X~~
- B) a moda é menor do que a mediana e maior que a média. ~~X~~
- C) a moda é menor do que a mediana e esta é maior que a média. ~~X~~
- ~~X~~ D) a mediana é maior do que a média e menor que a moda.



31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Assinale a alternativa correta

- A) A média aritmética é uma medida de posição, cuja representatividade depende da variação da variável, mas depende da assimetria da distribuição de frequência. ~~X~~
- B) Em ~~uma~~ distribuição de frequência, a média aritmética é mais representativa do que a média harmônica. ~~X~~
- C) A soma dos quadrados dos resíduos em relação a média aritmética é ~~uma~~ um **MÍNIMO**.
- ~~X~~ D) A moda, a mediana, e a média aritmética são medidas de posição com valores expressos em reais tais que pertencem ao domínio da variável a que se referem.
- E) Toda medida de posição, ou de assimetria, é um momento de uma variável aleatória.

0, 1, 2, 3, 4
└──────────┘

32

PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO

(exercícios de fixação)

(parte 3)

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Para efeito das questões nº 16 a 20, considere os seguintes dados:

Distribuição das idades dos funcionários da empresa Alfa, em 01/01/90

Classe	fi	$di = x_i - 37$	di.fi	di ² .fi	di ³ .fi	di ⁴ .fi
19,5 ----- 24,5	2,00	-3,00	-6,00	18,00	-54,00	162,00
24,5 ----- 29,5	9,00	-2,00	-18,00	36,00	-72,00	144,00
29,5 ----- 34,5	23,00	-1,00	-23,00	23,00	-23,00	23,00
34,5 ----- 39,5	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,5 ----- 44,5	18,00	1,00	18,00	18,00	18,00	18,00
44,5 ----- 49,5	12,00	2,00	24,00	48,00	96,00	192,00
49,5 ----- 54,5	7,00	3,00	21,00	63,00	189,00	567,00
Total	100,00		16,00	206,00	154,00	1.106,00

$$d = \frac{x - 37}{5}$$
$$x = 5d + 37$$
$$\bar{x} = 5 \cdot (0,16) + 37$$
$$\bar{x} = 0,8 + 37$$
$$\bar{x} = 37,8$$

16. Marque a opção que representa a média das idades dos funcionários em 01/01/90:

A) 37,4 anos.

☒ B) 37,8 anos.

C) 38,2 anos.

D) 38,6 anos.

E) 39,0 anos.

$$\bar{d} = \frac{16}{100} = 0,16$$

34

Para efeito das questões nº 16 a 20, considere os seguintes dados:

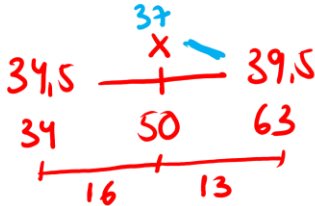
Distribuição das idades dos funcionários da empresa Alfa, em 01/01/90

Classe	fi	di = $\frac{x_i - 37}{5}$	di.fi	di ² .fi	di ³ .fi	di ⁴ .fi
19,5 ---- 24,5	2,00	-3,00	-6,00	18,00	-54,00	162,00
24,5 ---- 29,5	9,00	-2,00	-18,00	36,00	-72,00	144,00
29,5 ---- 34,5	23,00	-1,00	-23,00	23,00	-23,00	23,00
34,5 ---- 39,5	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,5 ---- 44,5	18,00	1,00	18,00	18,00	18,00	18,00
44,5 ---- 49,5	12,00	2,00	24,00	48,00	96,00	192,00
49,5 ---- 54,5	7,00	3,00	21,00	63,00	189,00	567,00
Total	100,00		16,00	206,00	154,00	1.106,00

$$\frac{39,5 \times 34,5}{74}$$

17. Marque a opção que representa a mediana das idades dos funcionários em 01/01/90:

- A) 35,49 anos. ☒
B) 35,73 anos. ☒
C) 35,91 anos. ☒
☒ D) 37,26 anos.
E) 38,01 anos.



$$\frac{x - 34,5}{16} = \frac{39,5 - x}{13}$$
$$x = 37,26$$

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

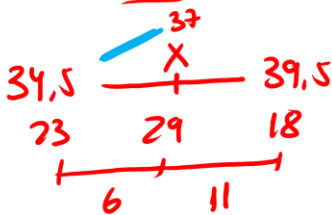
Para efeito das questões nº 16 a 20, considere os seguintes dados:

Distribuição das idades dos funcionários da empresa Alfa, em 01/01/90

Classe	fi	di = $\frac{x_i - 37}{5}$	di.fi	di ² .fi	di ³ .fi	di ⁴ .fi
19,5 ---- 24,5	2,00	-3,00	-6,00	18,00	-54,00	162,00
24,5 ---- 29,5	9,00	-2,00	-18,00	36,00	-72,00	144,00
29,5 ---- 34,5	23,00	-1,00	-23,00	23,00	-23,00	23,00
34,5 ---- 39,5	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,5 ---- 44,5	18,00	1,00	18,00	18,00	18,00	18,00
44,5 ---- 49,5	12,00	2,00	24,00	48,00	96,00	192,00
49,5 ---- 54,5	7,00	3,00	21,00	63,00	189,00	567,00
Total	100,00		16,00	206,00	154,00	1.106,00

18. Marque a opção que representa a moda das idades dos funcionários em 01/01/90:

- A) 35,97 anos. ☒
☒ B) 36,26 anos.
C) 36,76 anos. ☒
D) 37,03 anos. ☒
E) 37,31 anos. ☒



$$\frac{x - 34,5}{6} = \frac{39,5 - x}{11}$$
$$\hat{x} = 36,26$$

36

Para efeito das questões de nº 19 e 20, sabe-se que o quadro de pessoal da empresa continua o mesmo em 01/01/96

19. Marque a opção que representa a média das idades dos funcionários, em 01/01/96:

- A) 37,4 anos.
- B) 39,0 anos.
- C) 43,4 anos.
- ☒ D) 43,8 anos.
- E) 44,6 anos.

$\bar{X} = 37,8$
 $37,8 + 6 = \underline{\underline{43,8}}$
 $90 \xrightarrow{+6} 96$

20. Marque a opção que representa a mediana das idades dos funcionários, em 01/01/96:

- A) 35,49 anos.
- B) 36,44 anos.
- C) 41,49 anos.
- D) 41,91 anos.
- ☒ E) 43,26 anos.

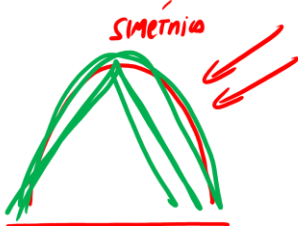
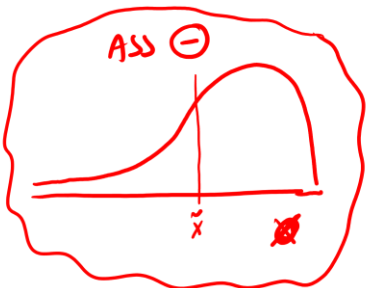
$\tilde{X} = 37,26$
 $37,26 + 6 = \underline{\underline{43,26}}$
 $90 \xrightarrow{+6} 96$

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

21. Pede-se a um conjunto de pessoas que executem uma tarefa manual específica que exige alguma habilidade. Mede-se o tempo T que cada uma leva para executar a tarefa. Assinale a opção que, em geral, mais se aproxima da distribuição amostral de tais observações.

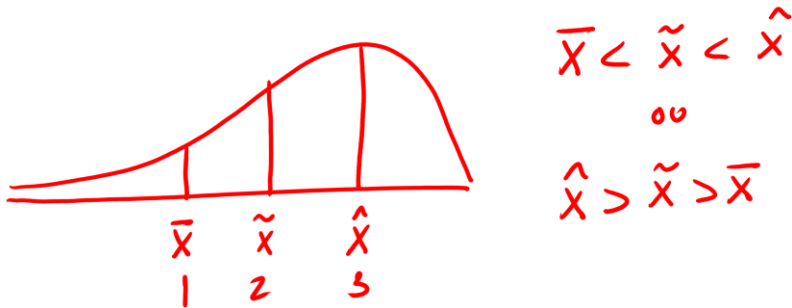
- ☒ A) Espera-se que a distribuição amostral seja assimétrica à esquerda. ✓
- B) Espera-se que a distribuição amostral seja em forma de sino. ✓
- C) Espera-se que a distribuição amostral de T seja em forma de U, simétrica e com duas modas nos extremos. ✗
- D) Na maioria das vezes a distribuição de T será retangular. ✗
- E) Quase sempre a distribuição será simétrica e triangular. ✓



38

22. Para dados agrupados representados por uma curva de frequências, as diferenças entre os valores da média, da mediana e da moda são indicadores da assimetria da curva. Indique a relação entre essas medidas de posição para uma distribuição negativamente assimétrica.

- A) A média apresenta o maior valor e a mediana se encontra abaixo da moda.
- ☒ B) A moda apresenta o maior valor e a média se encontra abaixo da mediana.
- C) A média apresenta o menor valor e a mediana se encontra acima da moda.
- D) A média, a mediana e a moda são coincidentes em valor.
- E) A moda apresenta o menor valor e a mediana se encontra abaixo da média.



39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

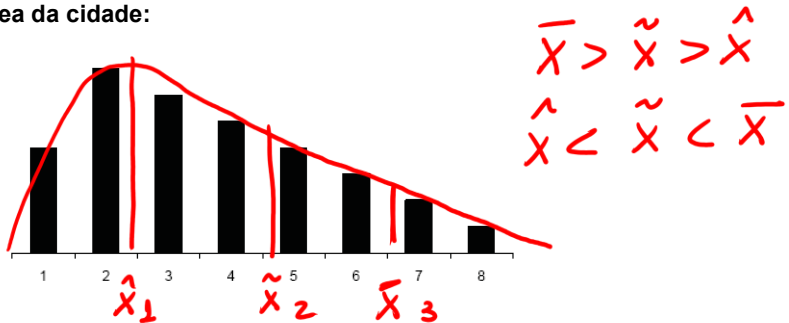
23. Assinale a opção que expresse a relação entre as médias aritmética ($\bar{X}$), geométrica (G) e harmônica (H), para um conjunto de n valores positivos ($X_1, X_2, \dots, X_n$):

- A) $G \leq H \leq \bar{X}$, com $G = H = \bar{X}$ somente se os n valores forem todos iguais.
- B) $G \leq \bar{X} \leq H$, com $G = \bar{X} = H$ somente se os n valores forem todos iguais.
- C) $\bar{X} \leq G \leq H$, com $\bar{X} = G = H$ somente se os n valores forem todos iguais.
- ☒ D) $H \leq G \leq \bar{X}$, com $H = G = \bar{X}$ somente se os n valores forem todos iguais.
- E) $\bar{X} \leq H \leq G$, com $\bar{X} = H = G$ somente se os n valores forem todos iguais.

$$\bar{X} \geq G \geq H$$
$$H \leq G \leq \bar{X}$$

40

24. No gráfico abaixo, as colunas representam as frequências relativas do número de aparelhos de rádio por domicílio em uma certa área da cidade:



O exame da forma da distribuição das frequências relativas permite concluir corretamente que, nesse caso, e para essa variável:

- A) A moda é maior do que a mediana, e a mediana maior do que a média.
- B) A média é maior do que a moda, e a moda maior do que a mediana.
- C) A média é maior do que a mediana, e a mediana maior do que a moda.
- D) A moda é maior do que a média, e a média maior do que a mediana.
- E) A mediana é maior do que a moda, e a moda maior do que média.

25. Sobre a moda de uma variável, é correto afirmar que

- A) para toda variável existe uma e apenas uma moda.
- B) a moda é uma medida de dispersão relativa.
- C) a moda é uma medida não afetada por valores extremos.
- D) em distribuições assimétricas, o valor da moda encontra-se entre o valor da média e o da mediana.
- E) sendo o valor mais provável da distribuição, a moda, tal como a probabilidade, pode assumir valores somente no intervalo entre zero e a unidade.

26. Um motorista de táxi faz 10 viagens ida-e-volta do aeroporto Santos Dumont ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele calcula e anota a velocidade média, em quilômetros por hora, em cada uma dessas viagens. O motorista quer, agora, saber qual a velocidade média do táxi para aquele percurso, em quilômetros por hora, considerando todas as 10 viagens ida-e-volta. Para tanto, ele deve calcular a média

- A) ~~aritmética~~ dos inversos das velocidades médias observadas.
- B) ~~geométrica~~ das velocidades médias observadas.
- C) ~~aritmética~~ das velocidades médias observadas.
- D) ~~harmônica~~ das velocidades médias observadas. ✓
- E) ~~harmônica dos inversos~~ das velocidades médias observadas. ✗

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

27. Sobre as propriedades da média aritmética, assinale a opção INCORRETA.

- A) A soma algébrica dos desvios tomados em relação à média é nula. ✓
- B) ✗ Quando deseja-se conhecer a média dos dados agrupados, determinamos a média aritmética simples. ~~podemos~~
- C) Denomina-se desvios em relação à média a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média aritmética. ✓
- D) Multiplicando (ou dividindo) todos os valores de uma variável por uma constante (c), a média do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essa constante. ✓
- E) Somando (ou subtraindo) uma constante (c) de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante. ✓

$$d = x_i - \bar{x}$$

44

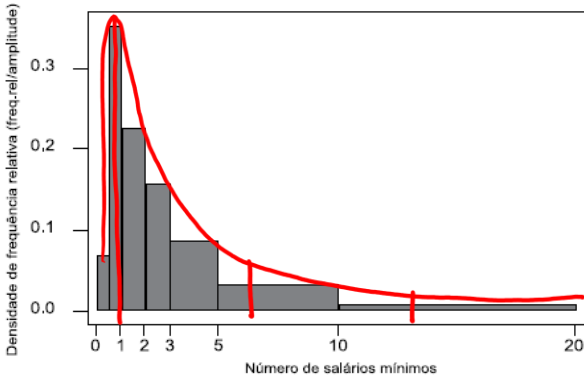
28. Uma biblioteca decidiu analisar os dados referentes ao número de empréstimos dos usuários no último mês, e obteve as seguintes estatísticas: Média = 30 empréstimos por dia; Mediana = 35 empréstimos por dia; Mínimo = 0 empréstimos por dia; Máximo = 48 empréstimos por dia. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) considerando as estatísticas apresentadas, a distribuição dos dados deve ser simétrica. ~~ASSIMÉTRICA ⊖~~
- ~~B) a média é influenciada por valores extremos. ✓~~
- C) quanto maior a magnitude do máximo, mais a mediana torna-se maior que a média. ~~✓~~
- D) considerando as estatísticas apresentadas, pode-se deduzir que a distribuição dos dados é assimétrica positiva. ~~⊖~~
- E) considerando as estatísticas apresentadas, pode-se deduzir que a mediana foi muito afetada pelos extremos. ~~✓~~

$\bar{X} = 30$ $\tilde{X} = 35$ $\hat{X}$ maior
Mínimo = 0 Máximo = 48

45 MATHEUS
ozapacco@gmail.com

29. O gráfico a seguir representa a distribuição de renda (em salários mínimos) em uma determinada região do Brasil.



Ass ⊕
 $\hat{X} < \tilde{X} < \bar{X}$
 $\bar{X} > \tilde{X} > \hat{X}$

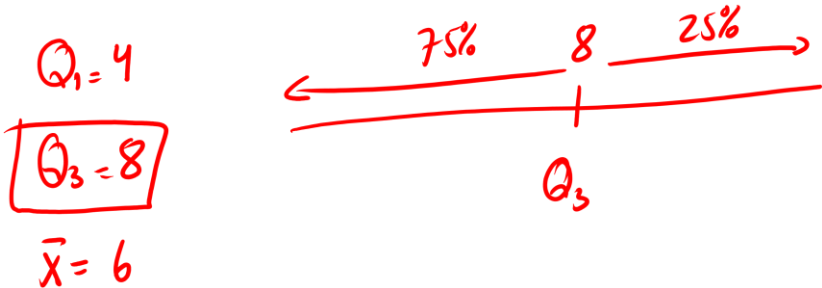
Indique a posição em relação à média, à mediana e à moda nesta distribuição.

- A) A média, a mediana e a moda são coincidentes em valor. ~~✓~~
- B) A moda apresenta o maior valor, e a média se encontra abaixo da mediana. ~~✓~~
- C) A média apresenta o menor valor, e a mediana se encontra abaixo da moda. ~~✓~~
- D) A média apresenta o maior valor, e a mediana se encontra abaixo da moda. ~~✓~~
- ~~E) A moda apresenta o menor valor, a média o maior valor, e a mediana se encontra abaixo da média. ✓~~

46

30. Foram calculadas estatísticas descritivas de uma pousada especializada em atender o público da melhor idade, são elas: 1º quartil = 4 dias 3º quartil = 8 dias e média de permanência por hóspede de 6 dias. Com estas informações é correto afirmar que o percentual de hóspedes que permanecem 8 ou mais dias na pousada é igual a:

- A) 15%.
- ~~B) 25%.~~
- C) 50%.
- D) 75%.
- E) 95%.



47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

01. C	02. A	03. D	04. D	05. C	06. D	07. C	08. C	09. B	10. B
11. B	12. E	13. B	14. D	15. D	16. B	17. D	18. B	19. D	20. E
21. A	22. B	23. D	24. C	25. C	26. D	27. B	28. B	29. E	30. B

48